

 MANUAL DE UTILIZAÇÃO — VERSÃO 2.0

Bem-vindo ao Manual do dataPATH

Documentação oficial para a equipe da Profa. Dra. Sandra Ventorin (UFES / AFECC). Aprenda a operar o Mini-PACS de Patologia Digital, cadastrar casos, analisar lâminas WSI e emitir laudos de 2ª opinião remota.



Visão Geral da Plataforma

OBJETIVO DO SISTEMA

O **dataPATH** é um sistema médico de Patologia Digital do tipo *Mini-PACS* (Picture Archiving and Communication System) projetado para o **armazenamento seguro, visualização interativa e compartilhamento de lâminas histopatológicas em altíssima resolução** (WSI — Whole Slide Imaging / Gigapixel).

Desenvolvido sob a égide do projeto FAPES Nº 09/2024 (Extensão Tecnológica), o sistema atende à equipe do Laboratório de Patologia da UFES/AFECC coordenada pela Profa. Dra. Sandra Ventorin.

| Principais Módulos



Onboarding & Parceiros

Formulário público para captação de pesquisadores, aprovação de projetos e gestão de Ordens de Serviço (ORD).



Casos & Biópsias

Cadastro pseudonimizado de casos clínicos, associação com pesquisadores parceiros e acervo de lâminas.



WSI Viewer Gigapixel

Visualizador interativo com zoom 40x, ROI, medidor micrométrico e modo comparativo side-by-side.



2ª Opinião & Laudos

Módulo clínico para emissão de pareceres diagnósticos remotos com assinatura digital.



Auditoria LGPD

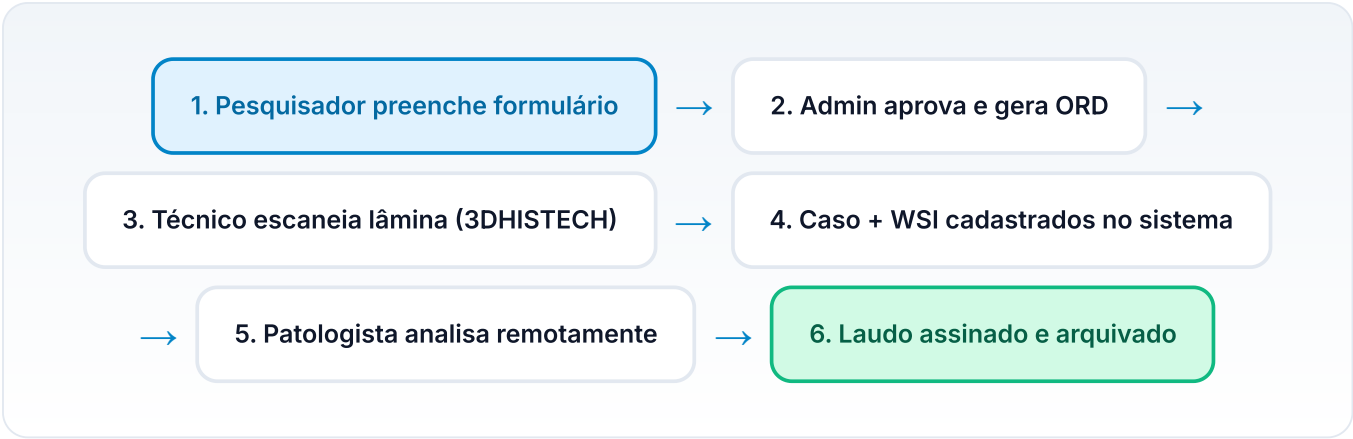
Trilha de auditoria completa de todos os acessos e ações para conformidade com a Lei 13.709/2018.



Conformidade LGPD

Diretrizes rigorosas de pseudonimização, consentimento e governança de dados de saúde.

| Fluxo Operacional End-to-End



Acesso Rápido

ENDEREÇOS OFICIAIS

AMBIENTE	URL	DESCRIÇÃO
Produção	https://datapath.produtoweb.com.br	Ambiente oficial de produção (SSL/HSTS ativados).
Homologação	—	Conforme necessidade da equipe.
Manual Online	https://datapath.produtoweb.com.br/manual	Esta documentação (sempre atualizada).



Dica: Salve este manual nos favoritos

Adicione datapath.produtoweb.com.br/manual aos favoritos do navegador para acesso rápido a qualquer momento. O link também está disponível no menu superior do sistema.



Perfis de Acesso e Credenciais

O sistema utiliza um modelo RBAC (Role-Based Access Control) com 3 perfis principais. Cada usuário deve utilizar o perfil correspondente à sua função, garantindo o *princípio do menor privilégio* — uma exigência da LGPD.

Tabela de Perfis Operacionais

PERFIL (ROLE)	E-MAIL DE TESTE	SENHA PADRÃO	PERMISSÕES PRINCIPAIS
Admin Administrador Geral	admin@datapath.local	DataPath@2026	✓ Aprovar/rejeitar parceiros ✓ Visualizar trilha de auditoria LGPD ✓ Gestão completa de casos ✓ Governança e configurações
LabOperator Técnico de Laboratório	maria.silva@datapath.local	DataPath@2026	✓ Cadastrar novas biópsias ✓ Upload de lâminas WSI (gigantes) ✓ Gestão de parceiros (visualização) ✓ Associar casos a pesquisadores
SpecialistDoctor Médico Patologista	carlos.mendes@datapath.local	DataPath@2026	✓ Acessar WSI Viewer Gigapixel ✓ Emitir pareceres de 2ª opinião ✓ Assinar digitalmente

PERFIL (ROLE)	E-MAIL DE TESTE	SENHA PADRÃO	PERMISSÕES PRINCIPAIS
			laudos ☒ Visualizar casos atribuídos



Segurança: Nunca compartilhe credenciais

Cada usuário deve ter sua própria conta individual. O compartilhamento de e-mails/senhas viola a LGPD (Art. 46) e invalida a trilha de auditoria. Para solicitar novas contatos, contate o administrador do sistema.

Tela de Login

Na página de login (`/login`), informe suas credenciais recebidas pelo administrador. Após o primeiro acesso, recomendamos alterar sua senha imediatamente.

1

Acesse o endereço oficial

Abra `https://datapath.produtoweb.com.br` no navegador (Chrome ou Edge recomendados).

2

Clique em "Entrar"

No canto superior direito da página inicial, clique no botão de acesso.

3

Informe suas credenciais

Digite e-mail e senha fornecidos. Clique em "Autenticar".

4

Você verá o Dashboard

Após login bem-sucedido, será redirecionado ao Painel de Casos.



Bloqueio por tentativas inválidas

Após 5 tentativas de login com senha incorreta, a conta será temporariamente bloqueada por 30 minutos. Contate o administrador para desbloqueio imediato, se necessário.



Onboarding de Parceiros e Pesquisadores

O módulo de Onboarding permite que **pesquisadores externos e instituições parceiras** solicitem o uso da infraestrutura do laboratório (Scanner WSI 3DHISTECH e/ou Real-Time PCR 7500). Todo o processo segue um fluxo de aprovação interna, gerando automaticamente uma **Ordem de Serviço (ORD-XXXX)**.

4.1 Formulário Público de Solicitação

O formulário está disponível publicamente em [/onboarding](#) ou no botão "**Solicitar Acesso**" da página inicial. Nenhuma autenticação é necessária para preenchê-lo.

Campos obrigatórios do formulário:

- **Dados do pesquisador:** Nome completo, CPF, e-mail institucional, Lattes, telefone.
- **Instituição:** Universidade, departamento, curso de pós-graduação.
- **Projeto:** Título, resumo (200-1500 palavras), linha de pesquisa.
- **Documentos:** Upload obrigatório do parecer do **CEP/CEUA (Comitê de Ética)** em PDF.
- **Recursos solicitados:** Digitalização WSI, uso de PCR, ou ambos.
- **Volume estimado:** Quantidade aproximada de lâminas e prazo desejado.
- **Termo de LGPD:** Declaração de responsabilidade e consentimento.



Após envio: Confirmação automática

O solicitante recebe um e-mail de confirmação com o número de protocolo. Um membro da equipe também recebe notificação para avaliação.

4.2 Aprovação Interna (Admin / LabOperator)

A gestão das solicitações pendentes é feita na página **Gestão de Parceiros**, acessível no menu lateral para perfis Admin e Técnico.

Navegue até "Gestão de Parceiros"

1

No menu principal, clique no botão correspondente. Você verá uma tabela com todas as solicitações, filtráveis por status.

Abra a solicitação detalhada

2

Clique na linha do pedido para ler o projeto completo, validar o currículo Lattes e conferir o parecer CEP/CEUA anexado.

Aprove ou Rejeite

Use o botão verde **Aprovar Solicitação** para aprovar. O sistema:

3

- **4** Cria uma conta de usuário automaticamente para o pesquisador
- **5** Envia e-mail com credenciais temporárias
- **6** Ger a Ordem de Serviço (ORD-XXXX)

7**Justifique rejeições (se aplicável)**

Caso rejeite, informe um motivo claro. O solicitante receberá a justificativa por e-mail.



Gestão de Casos Clínicos e Biópsias

O módulo de Casos é o coração operacional do sistema. Ele permite cadastrar exames biópticos pseudonimizados, associá-los a parceiros e armazenar as lâminas WSI no acervo.

5.1 Cadastrar Nova Biópsia

Perfis autorizados: **LabOperator** e **Admin**.



LGPD: NUNCA cadastre dados diretos de identificação

É estritamente proibido inserir nome completo do paciente, CPF, RG, endereço ou qualquer dado que permita reidentificação. Utilize apenas **códigos pseudônimos** (ex: CASO-2026-0147) ou o número do prontuário interno. O sistema foi projetado para ser *default privacy*.

1

Clique em "Cadastrar Biópsia"

No menu superior, selecione a opção correspondente. O formulário abrirá em tela cheia.

2

Dados básicos do caso

Informe: código pseudônimo, órgão/tecido, tipo de procedimento (biópsia excisional, agulha grossa, etc.), data da coleta.

3

Informações clínicas (resumo)

Resumo clínico breve, dados anatomopatológicos, coloração utilizada (H&E, IHQ, PAS, reticulina, etc.). Sem identificação pessoal.

4

Associe parceiros e equipamentos

Selecione o pesquisador responsável (da lista de parceiros aprovados) e o equipamento utilizado. Informe também a ORD-XXXX vinculada.

5

Salvar como Rascunho ou Publicar

Use "Rascunho" se for completar depois, ou "Salvar e Publicar" para disponibilizar o caso no acervo.

5.2 Upload de Lâminas WSI (Whole Slide Imaging)

Após o Scanner 3DHISTECH Panoramic DESK II gerar os arquivos digitais da lâmina, estes devem ser enviados para o sistema.

Formatos suportados:

- **.mrxs** — Formato nativo 3DHISTECH (recomendado)
- **.svs** — Leica Aperio
- **.ndpi** — Hamamatsu
- **.tiff / .tif** — Genérico BigTIFF



Arquivos grandes? Sem problema

O sistema suporta upload de arquivos de até **50 GB** por lâmina. A conexão deve estável (recomenda-se cabo de rede). Se a conexão cair, o upload é retomado de onde parou.

1

Abra o caso desejado

No Painel de Casos, clique no caso para abrir a página de detalhes.

2

Vá até a seção "Lâminas WSI"

Clique em "Adicionar Lâmina" ou arraste e solte os arquivos diretamente na área de upload.

3

Acompanhe o progresso

Uma barra de progresso indicará o status. Você pode continuar navegando — o upload prossegue em background.

4

Processamento automático

Após o upload, o sistema gera automaticamente os tiles piramidais para visualização no WSI Viewer. Aguarde o status **Pronto**.

5.3 Painel de Casos (Dashboard)

O Dashboard é a tela principal após o login. Ele exibe:



KPIs Resumidos

Total de casos, lâminas processadas, aguardando laudo, taxa de ocupação.



Filtros Avançados

Filtrar por parceiro, tecido, status, data, coloração, OU ORD-XXXX.



Badges de Status

Rascunho, Aguardando, Em Análise, Laudado, Arquivado.

Para abrir um caso específico, clique na linha correspondente da tabela. Você será levado à página de detalhes com todas as lâminas e pareceres associados.



Visualizador WSI Gigapixel

O WSI Viewer é o ambiente de trabalho do patologista. Ele permite explorar lâminas de até **100.000 × 80.000 pixels** com desempenho fluido, graças à renderização piramidal de tiles.

Barra de Ferramentas Principal

Calibragem fina da imagem (salva por sessão).

ÍCONE	FERRAMENTA	ATALHO	DESCRIÇÃO
	Pan / Mãozinha	H ou Espaço	Arrasta a imagem. Ferramenta padrão.
	Zoom In	Scroll cima / +	Aumenta a ampliação (objetiva: 10x → 20x → 40x).
	Zoom Out	Scroll baixo / -	Reduz a ampliação.
	Medidor Micrométrico	M	Mede distâncias em micrômetros. 1 px ≈ 0,25 µm na objetiva 40x.
	ROI (Região de Interesse)	R	Desenha retângulos para demarcar áreas e adicionar anotações.
	Anotações Livres	N	Desenha à mão livre diretamente sobre a lâmina.
	Modo Comparativo	C	Divide a tela para comparar 2 lâminas lado a lado (ex: H&E vs. IHQ).
	Ajuste de Brilho / Contraste	B	



Recomendação de hardware para patologistas

Use monitor 4K (3840×2160) calibrado, mouse scroll de precisão e conexão com ≥ 30 Mbps. Chrome ou Edge em última versão. Evite telas com fidelidade de cor baixa (TN panels).

I Navegador Geral (Minimapa)

No canto inferior direito, o minimapa mostra sua posição atual dentro da lâmina inteira. Clique em qualquer ponto dele para navegar rapidamente. Arraste o quadrado vermelho para reposicionar.



Emissão de Laudos e 2ª Opinião Remota

Perfil autorizado: **SpecialistDoctor** Médico Patologista

Este módulo permite ao corpo clínico emitir pareceres diagnósticos de segunda opinião de forma 100% digital. Cada laudo é assinado digitalmente e arquivado com carimbo de data/hora inalterável.

1

Selecione um caso pendente

No Dashboard, filtre por "*Aguardando Análise*" e abra o caso desejado.

2

Analise a lâmina no WSI Viewer

Utilize todas as ferramentas do visualizador. Anote ROI (regiões de interesse) se desejar — elas ficarão vinculadas ao laudo.

Preencha o formulário de Parecer

No painel lateral direito, preencha:

- **4** Macroscopia / Microscopia
- **5** Diagnóstico / Hipótese Diagnóstica
- **6** Classificação TNM / Grau Histológico (se aplicável)
- **7** Marcadores IHQ e resultados
- **8** Conclusão e Observações
- **9** Recomendações clínicas

3

Revise cuidadosamente

10

Após assinatura, o laudo não poderá ser editado — apenas emendado mediante novo procedimento formal.

Clique em "Assinar Digitalmente"

Confirme a assinatura. O sistema:

- 11
 - 12  Congela o documento (imutável)
 - 13  Aplica carimbo de data/hora RFC 3161
 - 14  Envia notificação ao solicitante e admin
 - 15  Gera PDF oficial para download

**Responsabilidade clínica**

O parecer de 2ª opinião emitido no dataPATH é um documento médico formal. O sistema registra em auditoria *todas* as ações: visualizações, tempo gasto, edições de rascunho e assinatura final.



Auditoria LGPD e Trilha de Acessos

Perfil autorizado: **Admin**

A página de Auditoria exibe a trilha completa de *todas* as ações do sistema, em conformidade com o Art. 46 da LGPD (registro de operações de tratamento de dados pessoais).

| Eventos auditados automaticamente:

- ☒ Login e Logout (sucesso e falha)
- ☒ Visualização de caso / lâmina WSI (inclui tempo de permanência)
- ☒ Download de arquivos
- ☒ Criação / Edição / Exclusão de casos clínicos
- ☒ Emissão e assinatura de laudos
- ☒ Upload de lâminas WSI
- ☒ Aprovação / Rejeição de parceiros
- ☒ Alterações de permissões e perfis
- ☒ Acesso a dados de parceiros

| Como usar a página de Auditoria:

1**Acesse "Auditoria LGPD"**

Menu superior (visível apenas para Admin).

2**Aplique filtros**

Por usuário, período, tipo de ação, entidade (caso, laudo, etc.) e severidade.

3**Exporte relatórios**

Clique em "*Exportar CSV / Excel*" para gerar relatórios oficiais para ANVISA ou auditorias internas.

**Retenção e backup**

Os logs de auditoria são armazenados por no mínimo 5 anos (prazo legal para área da saúde), com backups diários criptografados fora do servidor principal.



Diretrizes LGPD — Uso Correto e Ético dos Dados

Este sistema processa **dados pessoais sensíveis de saúde** (Art. 5º, inciso II, da Lei 13.709/2018 — LGPD). O não cumprimento das regras abaixo sujeita o usuário às penalidades previstas na lei (multas de até 2% do faturamento e interdição do sistema).

| Princípios Fundamentais da Equipe

✓ REGRA OURO 1 — PSEUDONIMIZAÇÃO IMEDIATA

Todos os casos clínicos **devem** ser cadastrados apenas com códigos pseudônimos. Nenhum nome direto de paciente, CPF, prontuário original ou dado de endereço pode ser inserido. O arquivo de chave de reidentificação é mantido *offline* pelo coordenador, fora do sistema digital.

✓ REGRA OURO 2 — MÍNIMO NECESSÁRIO

Acesse apenas os casos de sua responsabilidade clínica ou do seu projeto de pesquisa. A auditoria registrará todo acesso, mesmo que incidental. Não abra casos por curiosidade profissional.

✓ REGRA OURO 3 — CONSENTIMENTO FORMAL

Qualquer compartilhamento secundário de lâminas ou dados (com outros centros de pesquisa, artigos, apresentações) exige **TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido)** específico anexado ao projeto. Sem TCLE, não compartilhe.

✓ REGRA OURO 4 — SIGILO PROFISSIONAL

Screenshots, gravações de tela ou exportação de lâminas para dispositivos pessoais são proibidas. As anotações clínicas permanecem no sistema. Em caso de dúvida sobre um caso, contate o coordenador.



Boas Práticas de Segurança Digital

| Para sua conta individual:

Altere sua senha temporária

1

No primeiro acesso, vá em Perfil > Alterar Senha. Use senhas fortes com ≥ 12 caracteres, incluindo símbolos.

Nunca acesse em redes Wi-Fi públicas

2

Se necessário, use VPN institucional. Acesso via celular 4G/5G é preferível a Wi-Fi aberto de shoppings ou aeroportos.

Encerre sessão em computadores compartilhados

3

Sempre clique em "Sair" após usar o sistema, especialmente em máquinas do laboratório.

Antivírus atualizado

4

Mantenha antivírus e sistema operacional sempre atualizados (máquinas que acessam laudos).



Incidentes? Comunique imediatamente

Se suspeitar de vazamento de credencial, acesso indevido ou perda de dispositivo, avise o Administrador do sistema e a Profa. Dra. Sandra Ventorin em até 1 hora. A LGPD obriga notificação à ANPD em até 48h em incidentes graves.



Perguntas Frequentes (FAQ)

Contas e Acesso

Q: Esqueci minha senha. Como recupero?

R: Atualmente, a redefinição é feita pelo Administrador do sistema. Envie um e-mail solicitando a geração de uma senha temporária.

Q: Posso acessar o sistema pelo celular/tablet?

R: Para consulta básica, sim. Para análise de lâminas WSI (patologista), recomendamos desktop/notebook com tela grande. Navegadores recomendados: Chrome e Edge (últimas versões).

Lâminas e Uploads

Q: Meu upload travou em 95%. O que fazer?

R: Atualize a página e reenvie o mesmo arquivo. O sistema suporta resumir uploads incompletos. Se persistir, verifique sua conexão de rede (cabo é melhor que Wi-Fi).

Q: Posso excluir uma lâmina carregada errado?

R: Perfis Técnico e Admin podem marcar como "Retirada" (soft delete). A exclusão permanente é automática após 90 dias pelo StoragePurgeBackgroundService, para conformidade LGPD.

Laudos e Auditoria

Q: Assinei o laudo e me enganei em um dado. Posso editar?

R: Laudos assinados são imutáveis. Você deve emitir um *Adendo ou Correção* como novo procedimento vinculado ao mesmo caso. Isso preserva a cadeia de custódia clínica.

Q: Como compartilho uma lâmina com um patologista externo?

R: O parceiro/pesquisador deve ser cadastrado pelo fluxo normal de Onboarding. Não envie arquivos .mrxs por e-mail ou WhatsApp — isso viola LGPD e extravasa a trilha de auditoria.



Solução de Problemas Comuns

SINTOMA	SOLUÇÃO RECOMENDADA
Visualizador WSI carrega mas fica "travado" ou em baixo resolution	1. Verifique velocidade da internet (fast.com). Precisamos de ≥ 10 Mbps. 2. Desative extensões do Chrome que interceptam rede (VPNs gratuitas, ad blockers agressivos). 3. Teste em janela anônima do navegador.
Erro "403 Forbidden" ao abrir um caso	Seu perfil não tem permissão para este caso. Contate o Admin para verificar a atribuição do caso ou de seu perfil.
Upload falha repetidamente com "Network Error"	1. Confira tamanho do arquivo (≤ 50 GB). 2. Conecte via cabo de rede (desative Wi-Fi). 3. Feche programas que consomem banda (streaming, torrents). 4. Se for ≥ 10 GB, deixe o upload rodando fora do horário de pico.
Tela branca ao fazer login	1. Limpe cache do navegador (Ctrl+Shift+Del, apenas imagens e arquivos). 2. Atualize a página com Ctrl+F5. 3. Se persistir, abra Console do Desenvolvedor (F12) e tire print da aba "Console" para o suporte.
Pdf de laudo não gera / download corrompido	Desative bloqueadores de pop-up para o domínio <code>datapath.produtoweb.com.br</code> . Use Chrome em vez de Safari.



Glossário Técnico

TERMO	DEFINIÇÃO
WSI	Whole Slide Imaging. Lâmina histopatológica digitalizada em alta resolução (formato gigapixel).
Mini-PACS	Sistema de arquivamento e comunicação de imagens, em escala reduzida (específico para Patologia Digital, em oposição a PACS radiológico enterprise).
H&E	Hematoxilina & Eosina. Coloração padrão-ouro em anatomia patológica.
IHQ / IHC	Imuno-histoquímica. Técnica de marcação de antígenos teciduais.
ROI	Region of Interest. Região de interesse demarcada pelo patologista na lâmina digital.
ORD-XXXX	Ordem de Serviço. Número sequencial gerado automaticamente quando uma solicitação de parceiro é aprovada.
CEP / CEUA	Comitê de Ética em Pesquisa (seres humanos) / Comitê de Ética no Uso de Animais. Parecer obrigatório para projetos de pesquisa.
TCLE	Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Documento formal que autoriza uso de dados e/ou lâminas em pesquisa.
LGPD	Lei nº 13.709/2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, regulamenta tratamento de dados no Brasil.
Pseudonimização	Processo de substituição de identificadores diretos por códigos irreconhecíveis sem consulta externa (requisito LGPD para dados de saúde).
RBAC	Role-Based Access Control. Modelo de permissões baseado em cargos/perfis.



Contato e Canais de Suporte

| Equipe Responsável

COORDENAÇÃO GERAL

Profa. Dra. Sandra Ventorin

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) & AFECC

Coordenação do Projeto FAPES 09/2024

SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA

Para incidentes com plataforma (login, upload, viewer, laudos):

- Canal primário: Grupo WhatsApp da equipe
- E-mail de emergência: Informado na reunião de onboarding
- SLA de resposta: até 4h úteis em dias de semana

DÚVIDAS CLÍNICAS OU PROTOCOLARES

Questões sobre codificação de casos, critérios de laudo, conformidade ética ou uso de lâminas em pesquisa devem ser dirigidas à coordenação da Profa. Dra. Sandra Ventorin.



Documentação Complementar

Além deste manual, a equipe tem acesso a:

- Arquitetura Técnica do Sistema (desenvolvedores)
- Política de Retenção e Destinação Final de Dados
- Plano de Resposta a Incidentes de Segurança

Solicitar ao suporte técnico caso necessário.

dataPATH

Manual de Utilização Oficial • Versão 2.0 • Atualizado em Setembro de 2026

Plataforma Mini-PACS de Patologia Digital & Onboarding — Projeto FAPES Nº 09/2024 • UFES & AFECC

Conforme LGPD (Lei 13.709/2018) e normas de boas práticas ANVISA